Nama : Masya Nabilah

Topik : Tugas Week 3

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi biologi molekuler telah memungkinkan analisis ekspresi gen secara komprehensif untuk memahami mekanisme molekuler berbagai penyakit, termasuk kanker. Analisis ekspresi gen merupakan pendekatan penting dalam bidang bioinformatika yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat ekspresi gen antara dua kondisi biologis, seperti jaringan normal dan jaringan penyakit. Perubahan ekspresi gen dapat memberikan informasi mengenai mekanisme patogenesis penyakit serta berpotensi menjadi biomarker diagnostik maupun target terapi.

Kanker paru menempati posisi sebagai salah satu faktor kematian kanker tertinggi secara global. Lung adenocarcinoma merupakan varian kanker paru yang paling sering dijumpai, yang dicirikan oleh perubahan ekspresi gen yang sangat rumit pada tataran molekuler. Dengan demikian, kajian ekspresi gen pada kanker paru memiliki signifikansi tinggi untuk memahami transformasi biologis yang berlangsung serta menemukan gen-gen yang berkontribusi dalam progresivitas penyakit.

Teknologi microarray memfasilitasi pengukuran ekspresi ribuan gen secara serempak dalam satu kali eksperimen. Dataset microarray yang tersimpan dalam repositori publik seperti Gene Expression Omnibus (GEO) dapat diolah melalui metode statistik untuk mengidentifikasi Differentially Expressed Genes (DEG), yakni gen-gen yang menampilkan perbedaan ekspresi yang bermakna antara dua kelompok sampel.

Dalam analisis data ekspresi gen, perangkat lunak R dan lingkungan pengembangan RStudio banyak digunakan karena menyediakan berbagai paket bioinformatika yang komprehensif. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pendekatan *Linear Models for Microarray Data* (limma), yang mampu melakukan analisis statistik secara efisien serta menghasilkan estimasi ekspresi gen yang stabil melalui pendekatan empirical Bayes.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis ekspresi gen menggunakan dataset GSE10072 yang membandingkan jaringan kanker paru dengan jaringan normal. Analisis dilakukan menggunakan RStudio dengan tujuan mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta melakukan visualisasi hasil analisis.

METODE

Analisis data ekspresi gen dilakukan menggunakan perangkat lunak R dengan lingkungan pengembangan RStudio. Dataset microarray GSE10072 diperoleh dari Gene Expression Omnibus (GEO) yang terdiri atas sampel jaringan kanker paru dan jaringan normal. Data diekstraksi dan diproses menggunakan paket-paket bioinformatika yang tersedia di R.

Analisis diferensial ekspresi gen dilakukan menggunakan metode Linear Models for Microarray Data (limma). Model linear dibangun untuk membandingkan kelompok kanker paru dengan kelompok jaringan normal. Nilai statistik kemudian dikoreksi menggunakan metode Benjamini-Hochberg untuk mengendalikan tingkat kesalahan akibat pengujian berganda (false discovery rate/FDR).

Gen yang memenuhi persyaratan adj.P.Val < 0.05 serta memperlihatkan perubahan ekspresi (logFC $\neq 0$) diklasifikasikan sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs). Penemuan analisis divisualisasikan melalui volcano plot yang menampilkan korelasi antara besar perubahan ekspresi gen (logFC) dan tingkat signifikansi statistik ($-\log10$ adj.P.Val), serta heatmap yang mengilustrasikan pola ekspresi gen dengan signifikansi tertinggi di antara berbagai spesimen.

Analisis fungsional dilakukan melalui Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway enrichment analysis menggunakan paket clusterProfiler pada perangkat lunak Rstudio. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses biologis, fungsi molekuler, serta jalur metabolik yang diperkaya oleh gen-gen yang teridentifikasi signifikan. Namun, pada pelaksanaan analisis ini terdapat keterbatasan teknis berupa kendala jaringan sehingga analisis GO dan KEGG belum dapat saya selesaikan secara optimal.

HASIL DAN INTERPRETASI

1. Upregulation dan Downregulation,

```
Console   Terminal   Background Jobs
R 4.5.2 · ~/
>
> write.csv(final_results, "Hasil_GSE10072_DEG.csv")
> message("Analisis selesai. File hasil disimpan.")
Analisis selesai. File hasil disimpan.
> View(final_results)
> deg_sig <- final_results[final_results$adj.P.Val < 0.05, ]
> View(deg_sig)
> up_genes <- deg_sig[deg_sig$logFC > 0, ]
> down_genes <- deg_sig[deg_sig$logFC < 0, ]
>
> nrow(up_genes)
[1] 5150
> nrow(down_genes)
[1] 4402
>
```

Gen upregulated merupakan gen yang menunjukkan peningkatan ekspresi pada jaringan kanker dibandingkan jaringan normal (logFC > 0), sedangkan gen downregulated menunjukkan penurunan ekspresi (logFC < 0).

Berdasarkan hasil analisis differential gene expression menggunakan metode limma dengan kriteria signifikansi adj.P.Val < 0.05, diperoleh sebanyak **9552 gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan** antara sampel kanker paru dan jaringan normal. Dari jumlah tersebut, terdapat **5150 gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulated)** dan **4402 gen yang mengalami penurunan ekspresi (downregulated)** pada kondisi kanker paru dibandingkan jaringan normal.

Interpretasi :

Hasil ini menunjukkan adanya perubahan regulasi gen yang luas pada jaringan kanker paru yang berpotensi berperan dalam mekanisme patogenesis kanker.

2. 10 Gen Signifikan

```
> head(deg_sig, 10)
     PROBEID      logFC   AveExpr          t      P.Value    adj.P.Val          B
1  1007_s_at  0.4627273 10.560596   7.706946 6.550030e-12 7.847007e-11 16.3799436
2    1053_at  0.2520244  6.872995   5.853554 5.197182e-08 3.221385e-07  7.5477667
3    1294_at -0.5205575  8.939194  -8.228172 4.588616e-13 6.635180e-12 19.0083313
4    1320_at -0.2187876  6.159289  -6.760483 7.191311e-10 6.125535e-09 11.7472173
5    1438_at  0.2124917  7.830193   3.885080 1.763608e-04 5.832365e-04 -0.3119667
6  1598_g_at -1.0145674 11.092109 -13.371815 1.106909e-24 8.418177e-23 45.5727689
7  160020_at  0.3515618  9.261643   6.926755 3.196754e-10 2.874628e-09 12.5451734
8    1729_at  0.2390824  8.657697   3.886382 1.755338e-04 5.807602e-04 -0.3075039
9    1773_at  0.2025027  7.126250   5.170319 1.075779e-06 5.277759e-06  4.5940134
10   1773_at  0.2025027  7.126250   5.170319 1.075779e-06 5.277759e-06  4.5940134

        SYMBOL                                        GENENAME
1         DDR1       discoidin domain receptor tyrosine kinase 1
2         RFC2                    replication factor C subunit 2
3         UBA7       ubiquitin like modifier activating enzyme 7
4       PTPN21 protein tyrosine phosphatase non-receptor type 21
5        EPHB3                                   EPH receptor B3
6         GAS6                          growth arrest specific 6
7        MMP14                        matrix metallopeptidase 14
8        TRADD              TNFRSF1A associated via death domain
9         FNTB       farnesyltransferase, CAAX box, subunit beta
10 CHURC1-FNTB                           CHURC1-FNTB readthrough
```

Klasifikasi gen ditentukan dari nilai logFC:

- logFC > 0 → upregulated (ekspresi meningkat pada kanker)
- logFC < 0 → downregulated (ekspresi menurun pada kanker)

Gen Upregulated (logFC positif)

Gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada jaringan kanker paru:

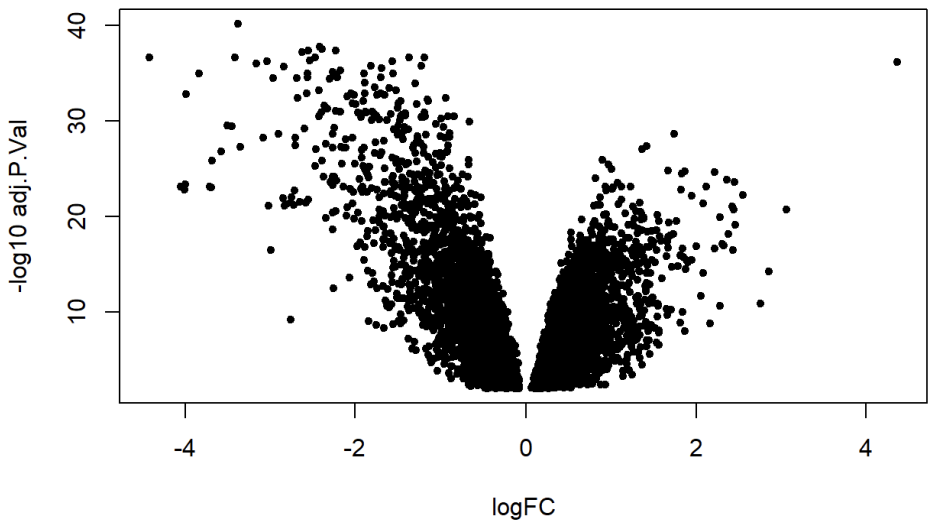
- DDR1 (logFC = 0.4627) → berperan dalam proliferasi dan adhesi sel kanker.
- RFC2 (logFC = 0.2520) → terkait replikasi DNA dan pembelahan sel.
- EPHB3 (logFC = 0.2125) → berperan dalam komunikasi sel dan perkembangan tumor.
- TRADD (logFC = 0.3516) → terlibat dalam jalur apoptosis.
- FNTB (logFC = 0.2391) → berperan dalam regulasi pertumbuhan sel.
- CHURC1–FNTB (logFC = 0.2025) → gen readthrough terkait regulasi protein.

Artinya gen-gen ini lebih aktif pada kondisi kanker dibanding jaringan normal.

Interpretasi :

Gen-gen yang mengalami upregulasi umumnya berhubungan dengan proses proliferasi sel, replikasi DNA, serta mekanisme komunikasi antar sel. Sebaliknya, gen-gen yang mengalami downregulasi berpotensi berkaitan dengan penurunan fungsi normal jaringan paru, seperti regulasi siklus sel normal dan proses diferensiasi sel.

3. Volcano Plot (Visualisasi Hasil)



Sumbu X (logFC)

- Menunjukkan log fold change (perubahan ekspresi gen antara case vs control).
- Nilai:
    - Negatif (kiri) : gen downregulated (lebih rendah pada kasus dibanding kontrol)
    - Positif (kanan) : gen upregulated (lebih tinggi pada kasus)

Sumbu Y (−log10 adj.P.Val)

- Menunjukkan tingkat signifikansi statistik (p-value yang sudah dikoreksi, misalnya FDR).
- Semakin ke atas, berarti:
    - p-value semakin kecil
    - hasil semakin signifikan secara statistic

Setiap titik = satu gen.

Posisinya ditentukan oleh:

- Seberapa besar perubahan ekspresi (logFC)
- Seberapa signifikan perubahannya (adj.P.Val)

Terlihat pola seperti huruf **"V"** atau gunung berapi (makanya disebut *volcano plot*):

Bagian tengah (logFC ≈ 0, bawah)

→gen yang tidak berbeda nyata antara case dan control.

Kiri atas (logFC negatif, −log10 p besar)

→ gen yang:

- downregulated signifikan
- penting secara biologis karena beda nyata

Kanan atas (logFC positif, −log10 p besar)

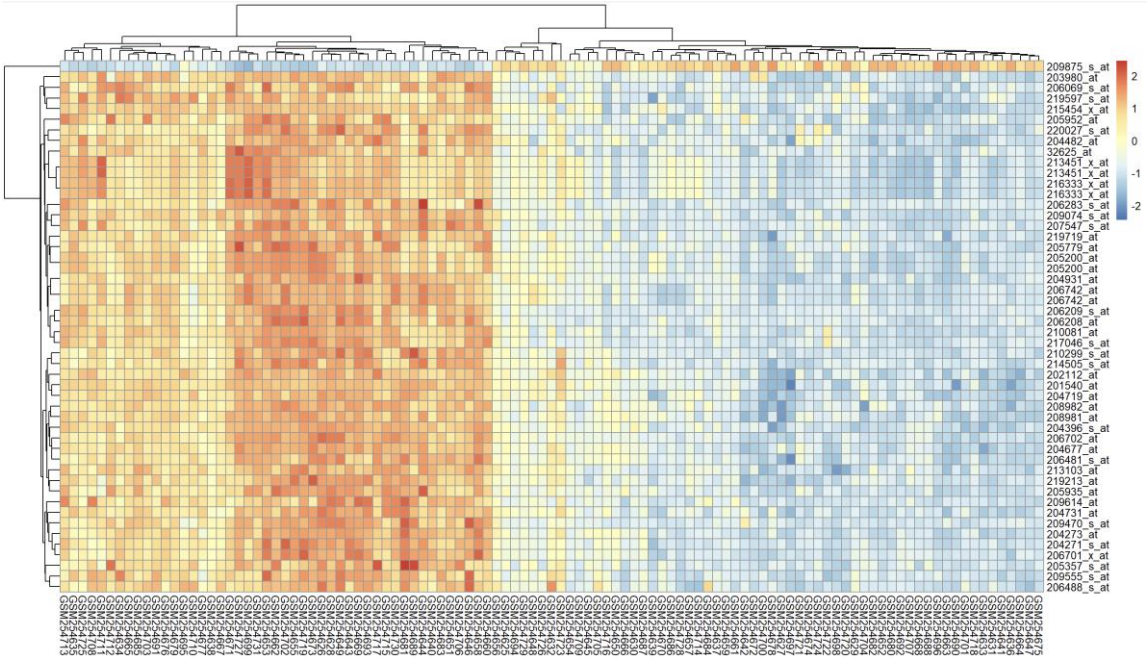
→ gen yang:

- upregulated signifikan

Interpretasi :

Volcano plot memperlihatkan distribusi gen berdasarkan nilai logFC dan signifikansi statistiknya. Gen yang berada pada bagian kiri atas dan kanan atas plot merupakan gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan. Pola berbentuk huruf "V" menunjukkan adanya kelompok gen yang jelas terpisah antara gen yang mengalami peningkatan dan penurunan ekspresi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan ekspresi gen antara jaringan kanker dan jaringan normal bersifat sistemik dan konsisten.

4. Heatmap 50 Differentially Expressed Genes (DEGs)



Heatmap menunjukkan pola ekspresi dari 50 gen dengan perbedaan ekspresi paling signifikan (top 50 DEGs) antara kelompok sampel yang dibandingkan. Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan gen, sedangkan setiap kolom menunjukkan sampel penelitian.

Warna pada heatmap menggambarkan tingkat ekspresi gen:

- Merah/oranye → ekspresi gen tinggi (up-regulated)
- Biru → ekspresi gen rendah (down-regulated)
- Putih → ekspresi normal atau sedang

Pada bagian atas heatmap terdapat dendrogram yang menunjukkan pengelompokan sampel berdasarkan kemiripan pola ekspresi gen.

Hasil clustering menunjukkan bahwa sampel terpisah menjadi beberapa kelompok utama sesuai dengan kondisi biologisnya. Hal ini menandakan bahwa gen-gen yang dipilih mampu membedakan karakteristik molekuler antar kelompok sampel.

Dendrogram pada sisi kiri heatmap menunjukkan pengelompokan gen berdasarkan kemiripan pola ekspresinya. Gen yang berada dalam satu cluster memiliki pola ekspresi yang mirip pada berbagai sampel.
Hal ini menunjukkan bahwa:

- gen-gen tersebut kemungkinan memiliki fungsi biologis yang berkaitan

- gen-gen tersebut mungkin terlibat dalam jalur metabolik atau proses biologis yang sama.

Interpretasi :

Heatmap top 50 DEGs memperlihatkan adanya pengelompokan sampel berdasarkan pola ekspresi gen. Sampel kanker dan sampel normal cenderung membentuk klaster yang berbeda, yang menunjukkan bahwa gen-gen terpilih mampu membedakan kondisi biologis kedua kelompok secara jelas. Selain itu, pengelompokan gen dalam dendrogram menunjukkan adanya kelompok gen dengan pola ekspresi serupa, yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan dalam proses biologis atau jalur molekuler yang sama.

KESIMPULAN

Analisis ekspresi gen menggunakan dataset GSE10072 berhasil mengidentifikasi ribuan gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan kanker paru dan jaringan normal. Sebanyak 5150 gen menunjukkan peningkatan ekspresi (upregulated) dan 4402 gen menunjukkan penurunan ekspresi (downregulated), yang mencerminkan adanya disrupsi regulasi gen secara luas pada kondisi kanker paru.

Visualisasi menggunakan volcano plot dan heatmap menunjukkan pemisahan yang jelas antara kelompok kanker dan kelompok normal berdasarkan pola ekspresi gen. Hal ini menandakan bahwa gen-gen yang teridentifikasi memiliki potensi sebagai penanda molekuler (biomarker) untuk membedakan kondisi kanker dan jaringan normal.